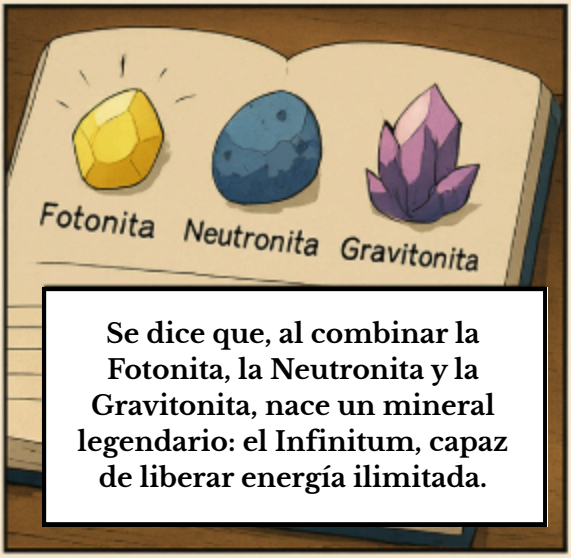
LAS PIEDRAS DEL INFINITUM

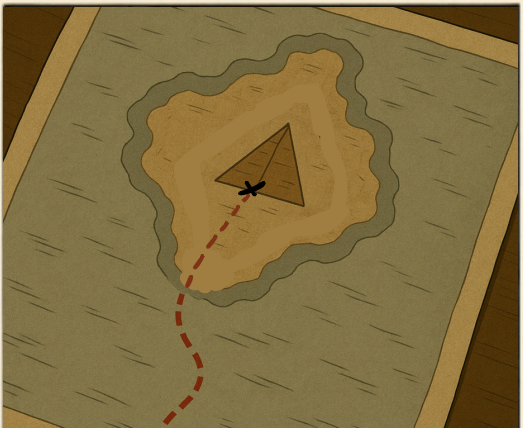
CAMILO GORDILLO
CAMILO MONTENEGRO
TATIANA ROJAS
ALEJANDRA LOPEZ

Gamora, estudiante de la Academia Nacional de Ciencias Antiguas, solía pasar las noches sumergida en sus libros.



Revisando varios mapas, encontró en uno de ellos un símbolo idéntico al del libro de mineralogía.

Aquel mapa mostraba una isla remota... y el símbolo de la Fotonita grabado en su centro.



Una vez trazado el camino, Gamora se alista para iniciar la aventura.

Mientras el barco se prepara para zarpar, Gamora revisa su equipaje.

En mar abierto, un golpe de viento empuja el barco fuera de rumbo.

No puede ser... nos está desviando.

Si la fuerza no va hacia adelante, la aceleración será mínima... F = m·a.

De pronto, Gamora recuerda algo que había visto antes... en aquel libro de física que trajo al viaje.

$F = m \cdot a$

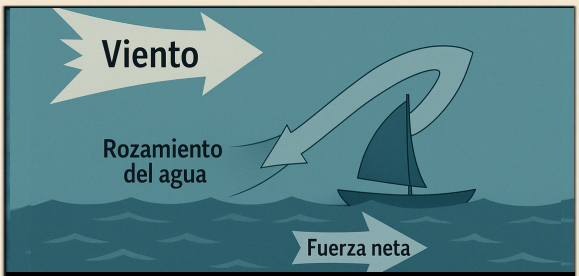
Ejemplo: $m = 1000\,kg$

$F = 200\,N$

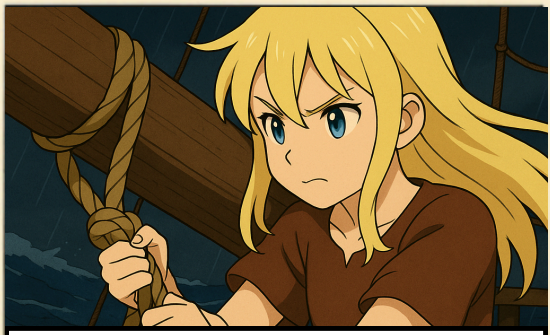
$a = F/m = 0{,}2\,m/s^2$

Claro... como en el ejemplo del libro: con tanta masa, incluso una fuerza grande casi no produce aceleración. Mi barco está igual... si no cambio la dirección de la fuerza, no avanzará lo suficiente.

Si logro que la fuerza del viento empuje en la dirección del avance... el barco sí podrá acelerar.



Cuando el viento empuja más de lo que el agua frena, la fuerza neta apunta hacia adelante... y el barco acelera.



Gamora, al notar el peligro, sujeta rapidamente con una cuerda la viga del mástil...

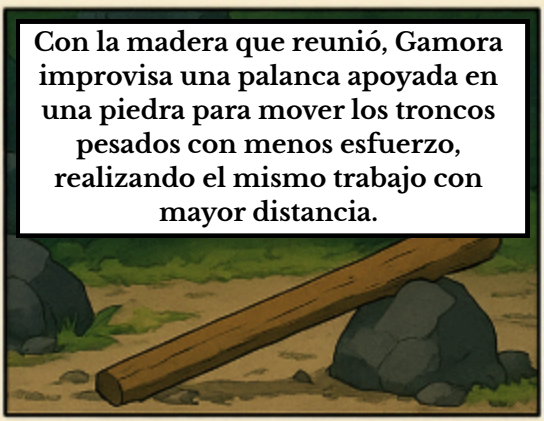
Gamora hace girar la palanca del cabrestante, aplicando una fuerza que desplaza la cuerda y eleva la viga. Al generar este movimiento, realiza trabajo mecánico, pues en física el trabajo ocurre cuando una fuerza logra producir un desplazamiento.

Al amanecer, la isla de la fotonita apareció en el horizonte.

¡Por fin!

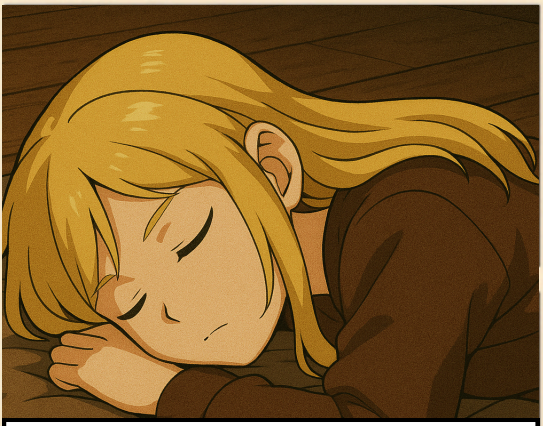
A lo lejos ve Gamora una cabaña abandonada cerca a las orillas de la isla donde planea pasar la noche.

Tengo que repararla si quiero pasar la noche aquí.
Gamora empieza a recoger troncos y ramas grandes para reconstruir la cabaña


Con la madera que reunió, Gamora improvisa una palanca apoyada en una piedra para mover los troncos pesados con menos esfuerzo, realizando el mismo trabajo con mayor distancia.

Luego, Gamora frota dos palos secos rápidamente

Y gracias a la fricción se genera calor y fuego, hasta que la madera enciende.



Agotada por el día, Gamora se queda dormida sobre el suelo.

A la mañana siguiente, Gamora parte con su mapa y mochila lista para la expedición.

¡La búsqueda de la fotonita ha comenzado!

Una vez en su travesía, se adentro a un bosque, como lo indicaba su ruta.

Pero un gran tronco bloqueaba el camino.

Gamora al empujar suavemente el tronco, notó que no se desplazaba.

Aunque ejerció un poco de fuerza, no fue suficiente para generar un desplazamiento en tan grande masa.

Asi que plantó sus pies con firmeza, y con toda su fuerza, venció la fuerza contraria (fuerza de resistencia), y pudo mover el tronco.

La fricción aquí es muy baja.
Gamora intentaba subir por una ladera fangosa, pero resbalaba hacia atrás por la superficie.

Gamora unió trozos de corteza rugosa a las suelas de sus botas.

Así, al aumentar la fricción, pude desplazarse mucho mejor

Gamora subió la ladera con éxito, usando sus botas que impedían que se deslizara

Al llegar a un barranco estrecho, tuvo que cruzar un puente, y notó que al final de este, una piedra se interponía en su camino.

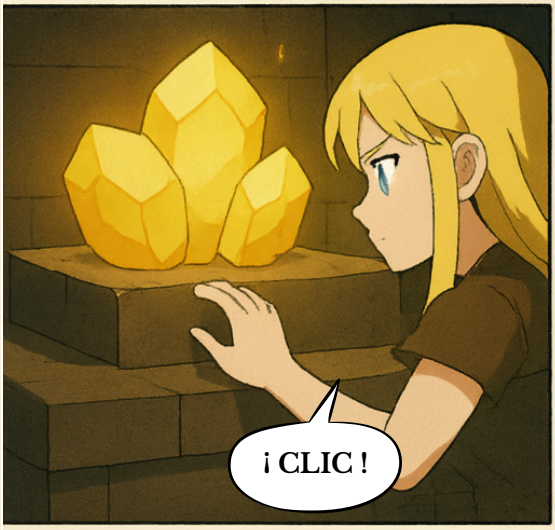
Si la elevo un poco, hago trabajo contra la gravedad: $W = m \cdot g \cdot h$

Al subirla para abrirse paso, Gamora estaba ejerciendo una fuerza opuesta a la de la gravedad, por eso le costaba tanto moverla.
Hasta que por fin... ¡Ahí está!
A lo lejos se veía la pirámide de la que hablaban el libro...
Donde según se encontraba la piedra de Fotonita.
Gamora subió cada grada con cuidado.
Podria haber trampas.
¡Wow... ese cristal en la pared luce exactamente como la Fotonita!

Por suerte, nada ocurrió. Logró entrar, encendió su antorcha y continuó su camino.

Al presionar la losa, un mecanismo oculto liberó una enorme roca. Por acción de la gravedad y con poco rozamiento en la superficie, la bola ganó velocidad rápidamente.

Luego de tantos tropiezos, llego al lugar donde estaba la piedra, así que se apresuró a tocarla.


¡ CLIC !

Al tocar la piedra, empezó a brotar energía de ella, que rápidamente se expandió por toda la sala.

Toda esa energía era absorbida por completo por una gran estatua de roca, hasta que finalmente despertó.

¡Un gólem de Fotonita!

Su masa es inmensa y, según F = ma, es difícil que se acelere. Si corro más rápido, le costará perseguirme.
El suelo es muy liso, no podrá frenar y se resbalará, debo librarme de el.
Ahí hay una palanca... podría ayudarme a salir. La usaré.
Gamora empujó la palanca con fuerza, y un bloque cayó desde arriba por efecto de la gravedad.
CRASH
El bloque cayó sobre el gólem y lo hizo pedazos. En ese instante, una luz iluminó la sala: la piedra estaba dentro de él.
Fotonita
Hestron tita
Gamora la recogió, y decidida, salió de la pirámide.

CONTINUARÁ...

LAS PIEDRAS DEL INFINITUM

El cómic presentado muestra cómo Gamora aplica de manera práctica tres ideas fundamentales de la física durante toda su aventura.

1. Segunda Ley de Newton

$$F = m*a$$

Establece que la aceleración de un objeto depende directamente de la fuerza neta aplicada e inversamente de su masa. Es decir, a mayor masa, más difícil es acelerar un objeto. Esta ley se evidencia en varias escenas del cómic: cuando Gamora empuja el tronco y apenas se mueve porque su gran masa requiere una fuerza mayor, y también cuando analiza por qué el gólem avanza lento: aunque es poderoso, su enorme masa reduce su aceleración. Gracias a esta ley, Gamora comprende que debe aumentar la fuerza o cambiar su dirección para lograr el movimiento deseado, como cuando ajusta las velas del barco para que el viento actúe hacia adelante y produzca una aceleración real.

2. Fuerza de rozamiento (friccion)

El rozamiento es la fuerza que se opone al movimiento entre dos superficies en contacto. Su magnitud depende de qué tan rugosas o lisas sean dichas superficies. En el cómic, el rozamiento aparece de varias formas: Gamora resbala en la ladera fangosa porque la fricción es muy baja, lo que impide que sus botas hagan suficiente agarre. Para resolverlo, aumenta el rozamiento añadiendo corteza rugosa a sus suelas, permitiéndole ascender sin deslizarse. Más adelante, el rozamiento también detiene la roca gigante dentro del templo cuando el suelo deja de ser liso y el fango aumenta la resistencia al movimiento. Así, la fricción actúa tanto como obstáculo como herramienta fundamental para su avance.

3. Trabajo mecánico Trabajo

$$W = F*d$$

El trabajo mecánico mide cuánta energía se transfiere cuando una fuerza logra producir un desplazamiento. En el cómic aparece cuando Gamora aplica fuerza para mover objetos: al girar el cabrestante del barco para levantar la viga, al usar una palanca para mover troncos o al elevar una roca para liberar su camino. En cada caso, el trabajo se produce porque la fuerza aplicada por Gamora genera un desplazamiento real, transformándose en acciones útiles para continuar su aventura.